

Projet Mini-DSI pour PME

Cahier des charges

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Une **PME** de 30 collaborateurs souhaite moderniser son infrastructure informatique en mettant en place un socle IT centralisé, sécurisé et administrable.

Les collaborateurs peuvent ne pas être au même endroit.

L'entreprise ne dispose actuellement d'aucun système de gestion centralisée des utilisateurs, des ressources réseau ou des sauvegardes.

La mission consiste à **concevoir**, **déployer** et **documenter** une **infrastructure** complète reposant sur des technologies Microsoft et Linux.

2. Objectifs du projet

Le projet devra permettre :

- La gestion centralisée des utilisateurs.
- La gestion centralisée des postes de travail.
- Le partage sécurisé des données.
- L'attribution automatique des adresses IP.
- La résolution des noms internes.
- L'application de règles de sécurité.
- La sauvegarde automatisée des données.
- La restauration des données en cas d'incident.
- La documentation complète de l'infrastructure.

3. Architecture attendue

3.1 Machines virtuelles

L'infrastructure devra être composée au minimum de 4 machines virtuelles :

VM	Rôle	Système
VM1	Contrôleur de domaine	Windows Server 2022
VM2	Serveur de fichiers	Ubuntu Server
VM3	Poste client	Windows 10 ou Windows 11
VM4	Serveur de sauvegarde	Ubuntu Server ou Windows Server

4. Mise en place de l'Active Directory

4.1 Domaine

Créer le domaine et décider d'un nom de contrôleur

4.2 Organisation des unités (OU)

Arborescence minimum attendue :

```

Entreprise
├── Direction
├── Technique
└── Commercial
  
```

4.3 Comptes utilisateurs

Créer automatiquement 15 comptes utilisateurs à l'aide d'un script PowerShell.

4.4 Script PowerShell

Le script devra :

- Créer les OU.

- Créer les groupes de sécurité.
- Créer les utilisateurs.
- Affecter les utilisateurs aux groupes correspondants.
- Générer un rapport de création.

5. Services réseau

5.1 DNS

Le serveur DNS devra :

- Être installé sur le contrôleur de domaine.
- Résoudre tous les noms internes.
- Résoudre le domaine Active Directory.
- Permettre la résolution inverse.

Tests attendus :

- ping dc01
- nslookup dc01
- nslookup file01

5.2 DHCP

Le service DHCP devra :

Distribuer automatiquement les adresses IP aux postes clients.

Options DHCP :

- Passerelle
- DNS
- Nom du domaine

6. Serveur de fichiers Linux

Le serveur devra :

- Rejoindre le domaine entreprise.local
- Authentifier les utilisateurs AD
- Utiliser Kerberos
- Utiliser Winbind

Il faut que tous les collaborateurs ont un espace mémoire alloué sur une partition du disque nommé **G**

Validation :

- id utilisateur
- wbinfo -u
- wbinfo -g

Partages réseau

Créer les partages suivants :

Direction

\\file01\Direction

Technique

\\file01\Technique

Commercial

\\file01\Commercial

Permissions

Direction

Accès complet :

- Groupe Direction

Accès interdit :

- Technique
- Commercial

Technique

Accès complet :

- Groupe Technique

Lecture seule :

- Direction

Accès interdit :

- Commercial

Commercial

Accès complet :

- Groupe Commercial

Accès interdit :

- Direction
- Technique

7. Stratégies de groupe (GPO)

7.1 Politique de mot de passe

Longueur minimale : 12 caractères

Complexité : Activée

Historique : 5 mots de passe

Durée maximale : 90 jours

7.2 Verrouillage de session

Déconnexion automatique : 10 minutes d'inactivité

7.3 Fond d'écran d'entreprise

Déployer :

- Un fond d'écran unique
- Via GPO
- Sur tous les postes clients

7.4 Sécurisation supplémentaire

Désactiver :

- Comptes invités
- Stockage des mots de passe en clair

8. Sauvegarde

Objectif

Garantir la restauration des données utilisateurs.

Sauvegarde automatique

Fréquence : Tous les jours à 22h00

Méthodes autorisées :

Linux

- rsync
- cron

Windows

- Windows Server Backup

Données sauvegardées

- Répertoires utilisateurs
- Partages Samba
- Scripts PowerShell
- Configuration réseau

Journalisation

Chaque sauvegarde devra produire :

- Date
- Heure
- Résultat
- Taille transférée

9. Procédure de restauration

Une procédure complète devra être rédigée.

Elle devra permettre :

- La restauration d'un fichier unique

- La restauration d'un dossier
- La restauration d'un partage complet

9.1 Test de restauration

Le groupe devra :

1. Supprimer volontairement des données.
2. Restaurer les données.
3. Mesurer le temps nécessaire.

Un compte-rendu devra être fourni.

10. Sécurité

10.1 SSH

Toutes les connexions SSH devront :

- Utiliser des clés publiques/privées.
- Interdire l'authentification par mot de passe.

10.2 Comptes de service

Interdictions :

- Aucun mot de passe par défaut.
- Aucun mot de passe vide.
- Aucun compte partagé.

10.3 Pare-feu

Configurer :

Windows Firewall

Services autorisés :

- DNS
- DHCP
- LDAP
- SMB

UFW Linux

Services autorisés :

- SSH
- Samba
- Kerberos

11. Tests de validation

Les éléments suivants devront être démontrés :

Test	Résultat attendu
Connexion utilisateur AD	OK
Attribution DHCP	OK
Résolution DNS	OK
Accès aux partages Samba	OK
Application des GPO	OK
Sauvegarde automatique	OK
Restauration de données	OK
Authentification SSH par clé	OK

12. Documentation attendue

Le dossier final devra contenir :

Documentation technique

- Schéma réseau
- Plan d'adressage
- Architecture des VMs
- Configuration des services

Documentation d'exploitation

- Création utilisateur
- Ajout poste client
- Gestion des partages
- Sauvegarde
- Restauration

Scripts

- Script PowerShell de création AD
- Scripts de sauvegarde
- Scripts de configuration éventuels